

BMÜ 326 Yazılım Mühendisliği Dersi

Proje Öneri Formu

Başvuru formunu Arial 9 yazı tipinde, her bir konu başlığı altında verilen açıklamalar göz önünde bulundurularak hazırlanacak ve kaynaklar hariç toplam 3 sayfayı aşmayacak şekilde ilgili alanlar büyültülebilir.

Bu aşamada projede kullanılacak yöntem, tasarım, mimari, gerçekleştirim ayrıntıları vb. kısımlar beklenmemektedir.

Proje Başlığı: ResiliEngine: Yapay Zekâ Destekli Mikroservis Dayanıklılık Analiz Sistemi

Proje Ekibindeki Kişiler: Tunahan Özdil, Arda Yusuf Öztemür, Taha Buğra Çiçek

1.1. Proje Konusunun Kapsamı ve Önemi, Projenin Yenilikçi Yönü, Projenin Potansiyel Çıktıları

Projenin ele almayı amaçladığı sorunu veya ihtiyacı açıkça belirtin.

Proje önerisinde ele alınan konunun kapsamı, sınırları ve önemi açıklanacaktır.

Yenilikçi yönü yazılırken projenin farklılığı hangi eksikliği nasıl gidereceği veya hangi soruna nasıl bir çözüm geliştireceği açıklanacaktır.

Proje başarıyla gerçekleştirildiği takdirde projeden elde edilmesi öngörülen çıktılar/etkiler (ticari, sosyal, Start-up şirketi vb.) kısa ve net cümlelerle belirtilecektir.

- **Sorun/İhtiyaç:** Modern yazılımlar mikroservis mimarileriyle karmaşılaşmaktadır. Bir servisteki hata tüm sistemi çökertebilmektedir. Klasik test yöntemleri, çalışma anındaki ağ gecikmeler veya servis kopmaları gibi senaryoları ölçmekte yetersizdir.
- **Kapsam:** Proje, Servis Odaklı Mimari (SOA) üzerinde kontrollü hatalar (gecikme, çökme) oluşturarak sistemin dayanıklılığını ölçen bir platformdur. Sistem; bir Hata Simülasyon Modülü ve hata sonrası oluşan logları analiz eden bir yapay zeka katmanlarından oluşur.
- **Yenilikçi Yönü:** Diğer projelerin aksine bu çalışma son kullanıcıya hizmet sunan bir otomasyon değil, yazılımın kalitesini ve dayanıklılığını ölçen bir mühendislik aracı niteliğindedir. Hata sonrası oluşan karmaşık logları Gemini API üzerinden analiz ederek yazılımcıya "Mimarini şu şekilde düzeltmelisin" diyen bir mimari öneri sistemi sunması yenilikçi yönüdür.
- **Potansiyel Çıktılar:** Mikroservis dayanıklılık raporu, AI tabanlı mimari iyileştirme önerileri ve CI/CD süreçlerine entegre edilebilir bir test kütüphanesi.

1.2. Amaç ve Hedefler, Paydaşlar

Proje önerisinin amacı ve hedefleri ana hatlarıyla açık, gerçekçi ve dönem projesi süresince ulaşılabilir nitelikte yazılacaktır. Projenin paydaşlarının kim olduğu kimin için yapılacağı hedef müşteri kitlesi hakkında bilgi verilecektir.

- **Amaç:** Yazılım mühendisliği prensiplerine (Design Patterns, SOA, CI/CD) bağlı kalara; karmaşık sistemlerin hata toleransını ölçen, raporlayan ve iyileştirme öneren bir platform geliştirmek.
- **Hedefler:**
 - **Mimari:** Mikroservisler arası iletişimi simüle eden, Repository Pattern ve ORM tabanlı modüler bir yapı kurmak
 - **Kaos Deneyleri:** Strategy Pattern kullanarak farklı hata türlerini (Latency, HTTP 500, Connection Drop) sisteme enjekte etmek.
 - **Yapay Zeka:** Hata loglarını işleyerek anlamlı mimari çözüm önerileri sunan bir **AI entegrasyonu** sağlamak.
 - **DevOps:** Projeyi **Docker** ortamında koşturmak ve **GitHub Actions** ile otomatik deploy (CI/CD) etmek.
- **Paydaşlar/Hedef Kitle:** Yazılım geliştirme ekipleri, DevOps uzmanları ve büyük ölçekli bulut sistemi yöneticileri.

KAYNAKLAR